இன்மை கருதுகோள் $H_0 : \mu = 8.9$

மாற்று கருதுகோள் $H_1 : \mu \neq 8.9$(Two tail)

மிகைகாண் நிலை $\alpha = 0.05$

கூறுபண்பளவை சோதனைக்கு

$$Z = \frac{x - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

$$Z = \frac{9.3 - 8.9}{\frac{1.6}{\sqrt{50}}} = \frac{0.4}{0.2263} = 1.7676$$

கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பு $Z = 1.7676$

5% மிகைகாண் நிலையில் தீர்மான மதிப்பு $Z_{\alpha/2} = 1.96$

முடிவு: கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பானது அட்டவணை மதிப்பை விட குறைவாக உள்ளது. அதாவது, $Z < Z_{\alpha/2}$ 5% மிகைகாண் நிலையில் இன்மை கருதகோள் ஏற்கப்படுகிறது எனவே நோயுற்றோரை ஏற்றிச் செல்லும் வண்டிசேவை சராசரி 8.9 நிமிடங்களில் அவசர அழைப்பிடத்தை சேரும் என்ற கூற்று உண்மையாகிறது.

பயிற்சி 8.2

1. புள்ளியியல் அனுமானத்தின் இரண்டு பகுதிகளை எழுதுக?
2. மதிப்பீட்டுப் பண்பளவை என்றால் என்ன?
3. மதிப்பீட்டு அளவை என்றால் என்ன?
4. புள்ளி மதிப்பீட்டு முறை என்றால் என்ன?
5. இடைவெளி மதிப்பீட்டு முறை என்றால் என்ன?
6. நம்பிக்கை இடைவெளி என்றால் என்ன?
7. இன்மை கருதுகோள் என்றால் என்ன? எடுத்துக்காட்டு தருக.
8. மாற்று கருதுகோள் – வரையறு.
9. மறுக்கும் பகுதியை – வரையறு.
10. மறுக்கும் அளவு – வரையறு.
11. மிகைகாண் நிலை – வரையறு.
12. முதல்வகை பிழை என்றால் என்ன?
13. ஒருமுனை சோதனை என்றால் என்ன?.
14. சராசரி மதிப்பு 4 மற்றும் திட்டவிலக்கம் 3 உடைய ஒரு முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 100 உறுப்புகளைக் கொண்ட ஒரு கூறின் சராசரி 63.5 எனில் 0.05 மிகைகாண் நிலையில் சராசரியின் மாறுபாடு குறிப்பிட்டத்தக்கதா?
15. 400 தனிநபர்களைக் கொண்ட ஒரு கூறில் உள்ளவர்களின் சராசரி உயரம் 67.47 அங்குலம் எனில், 0.05 மிகைகாண் நிலையில் அக்கூறானது சராசரி உயரம் 67.39 அங்குலமும் திட்டவிலக்கம் 1.30 அங்குலமும் கொண்ட முழுமைத் தொகுதியிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதாக கருதலாமா?
16. ஒரு தேசிய நிர்வாக திறன் தேர்வில் மாணவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 76 மற்றும் திட்ட விலக்கம் 8 என்க. மாநிலத்தின் கல்வி முறையினை மதிப்பீடு செய்ய சமவாய்ப்பு முறையில் 100 மாணவர்கள் தெரிவு செய்யப்பட்டனர். அவர்களின் சராசரி மதிப்பெண் 72 எனில் தேசிய மற்றும் மாநில அளவில் மாணவர்களின் மதிப்பெண்களில் குறிப்பிடத்தக்க வித்தியாசம் உள்ளதா என்பதை 0.05 மிகைக்காண் நிலையில் சோதிக்க.
17. ஒரு தயாரிப்பாளர் வழங்கிய கம்பி வடத்தின் சராசரி முறியும் வலிமை 1800 ஆகவும் திட்ட விலக்கம் 100 ஆகவும் உள்ளது. கம்பி வடத்தின் முறிவு வலிமை புதிய தொழில் நுட்பம் மூலம் அதிகரித்துள்ளது என உரிமையாளர் கூறுகிறார். அவர் கூற்றைச் சோதிக்க, 50 கம்பி வடம் மாதிரியாக எடுக்கப் பட்டு அதன் சராசரி முறியும் வலிமை 1850 என்று கண்டறியப்படுகிறது. தயாரிப்பாளரின் கூற்றை 0.01 என்ற மிகைகாண் நிலை சோதனையில் ஆதரிக்கலாமா?

பயிற்சி 8.3

ஏற்புடைய விடையைத் தெரிவு செய்க:

1. முடிவுறு அல்லது முடிவுறா _____ என்பது அதில் உள்ள முடிவுறு அல்லது முடிவுறா உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையைப் பொறுத்தாகும்.

HYGKGA

   (a) முழுமைத்தொகுதி
   (b) முழுமைக்கணிப்பு
   (c) தொகுதிப் பண்பளவை
   (d) மேற்கூறிய எதுவுமில்லை

2. ஒரு முழுமைத் தொகுதியின் ……..…… கூறு என அழைக்கப்படுகிறது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 8.indd 205 3/5/2020 12:55:24 PM